

## CHƯƠNG 4: REMOTE VÀ GITHUB

🟢 Đã hoàn thành

## Remote: repo của bạn sống ở hai nơi

Tới giờ mọi commit, mọi nhánh, toàn bộ lịch sử bạn tạo ra đều nằm trong thư mục `.git` trên đúng một chiếc máy — máy của bạn. Cháu ổ cứng là mất sạch, và đồng nghiệp muốn xem code cũng chịu. Bài này đưa repo của bạn lên một nơi thứ hai: một **remote**.

### 📖 Nội dung bài:

1. [Mọi thứ đang nằm trên một chiếc máy](#)
2. [Git không phải GitHub](#)
3. [Remote: repo kia có tên](#)
4. [git clone — lấy repo về kèm toàn bộ lịch sử](#)
5. [Chiều ngược lại: đẩy repo có sẵn lên GitHub](#)
6. [Bảng tra lệnh](#)
7. [Lưu ý quan trọng](#)
8. [Thực hành trên máy bạn](#)

### 1. Mọi thứ đang nằm trên một chiếc máy

Git là công cụ **hoàn toàn local**. Khi bạn `git commit`, không có byte nào rời khỏi máy — commit được ghi vào thư mục `.git` ngay cạnh file của bạn. Đó là lý do commit nhanh như chớp và làm được cả khi mất mạng.

Nhưng local-only có hai cái giá:

- **Mất máy là mất hết.** Ổ cứng hỏng, laptop bị trộm, lỡ tay xóa thư mục — toàn bộ lịch sử phân tích của bạn biến mất cùng nó. Với người làm data, đó có thể là ba tháng notebook và script làm sạch dữ liệu.
- **Không ai làm cùng được.** Đồng nghiệp muốn chạy lại script của bạn thì chẳng lẽ chép qua USB?

Lời giải cho cả hai: đặt **một bản sao repo ở nơi khác** và đồng bộ với nó. Nơi khác đó gọi là remote.

### 2. Git không phải GitHub

Hai cái tên hay bị dùng lẫn, nên tách bạch một lần cho rõ:

- **Git** là phần mềm quản lý phiên bản, chạy trên máy bạn, không cần internet, không cần tài khoản